

# JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE [PHASE : S, I(A) & I]

## PAPER-1

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 186

### READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

#### GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **32** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

#### OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

#### DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take  **$g = 10 \text{ m/s}^2$**  unless otherwise stated.

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

**SOME USEFUL CONSTANTS**

**Atomic No.** : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

**Atomic masses** : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- |                                    |                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| • Boltzmann constant               | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$                   |
| • Coulomb's law constant           | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$                   |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$  |
| • Speed of light in vacuum         | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$                          |
| • Stefan-Boltzmann constant        | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$                        |
| • Permeability of vacuum           | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$                |
| • Permittivity of vacuum           | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$                           |
| • Planck constant                  | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$                       |

Space for Rough Work

---

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

---

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

## PART-1 : PHYSICS

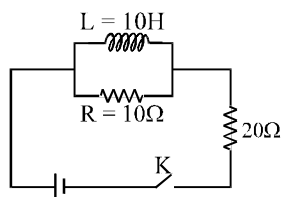
## SECTION-I(i) : (Maximum Marks : 15)

- This section contains **FIVE** questions.
  - Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
  - For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
  - For each question, marks will be awarded in one of the following categories :  
*Full Marks* : +3 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.  
*Zero Marks* : 0 If none of the bubbles is darkened.  
*Negative Marks* : -1 In all other cases
- 

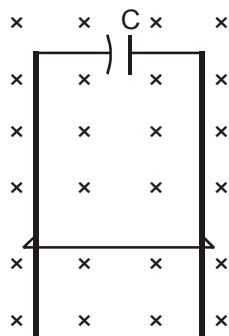
1. A vessel of depth  $H$  is filled with a non-homogenous liquid whose refractive index varies with the depth  $Y$  as  $\mu = \left(1 + \frac{Y}{H}\right)$ . What is the apparent depth as seen by an observer from above?
- (A)  $0.693 H$                       (B)  $0.667 H$                       (C)  $0.75 H$                       (D)  $0.500 H$
- 

Space for Rough Work

2. Two resistors of  $10\Omega$  and  $20\Omega$  and an ideal inductor of  $10H$  are connected to a  $2V$  battery as shown. The key  $K$  is shorted at time  $t = 0$ . Find the initial ( $t = 0$ ) and final ( $t \rightarrow \infty$ ) currents through battery.



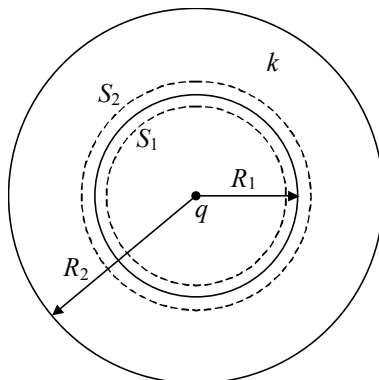
- (A)  $\frac{3}{10}A, \frac{1}{15}A$       (B)  $\frac{1}{15}A, \frac{1}{10}A$       (C)  $\frac{2}{15}A, \frac{1}{10}A$       (D)  $\frac{1}{15}A, \frac{2}{25}A$
3. A conducting wire of mass  $m$  and length  $\ell$  can slide freely on a pair of smooth, vertical rails (figure). A magnetic field  $B$  exists in the region in the direction perpendicular to the plane of the rails. The rails are connected at the top end by a capacitor of capacitance  $C$ . The acceleration of the wire neglecting any electric resistance is :



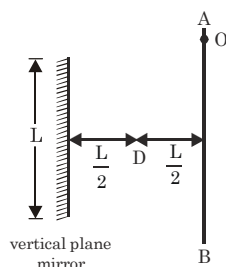
- (A)  $\frac{mg}{2(m + CB^2\ell^2)}$       (B)  $\frac{2mg}{m + CB^2\ell^2}$       (C)  $\frac{mg}{CB^2\ell^2}$       (D)  $\frac{mg}{m + CB^2\ell^2}$

Space for Rough Work

4. A positive charge  $q$  is kept at the center of a thick shell of inner radius  $R_1$  and outer radius  $R_2$  which is made up of conducting material. If  $\phi_1$  is flux through closed gaussian surface  $S_1$  whose radius is just less than  $R_1$  and  $\phi_2$  is flux through closed gaussian surface  $S_2$  whose radius is just greater than  $R_1$  then:-



- (A)  $\phi_1 > \phi_2$       (B)  $\phi_2 > \phi_1$       (C)  $\phi_1 = \phi_2 = \frac{q}{\epsilon_0}$       (D)  $\phi_1 = \phi_2 = \frac{kq}{\epsilon_0}$
5. A point object O can move along vertical line AB as shown in figure. When image of the object is first visible to D then it is released at  $t = 0$  from rest from A. If acceleration due to gravity is 'g' vertically downward, the time for which object is visible to D is :



- (A)  $\sqrt{\frac{3L}{g}}$       (B)  $\sqrt{\frac{2L}{g}}$       (C)  $\sqrt{\frac{6L}{g}}$       (D)  $t \rightarrow \infty$

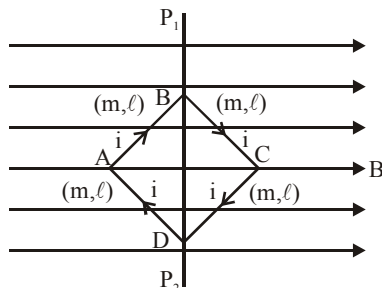
Space for Rough Work

**SECTION-I(ii) : (Maximum Marks: 32)**

- This section contains **EIGHT** questions.
  - Each question has **FOUR** options for correct answer(s). **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct option(s).
  - For each question, choose the correct option(s) to answer the question.
  - Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:  
*Full Marks* : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.  
*Partial Marks* : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.  
*Partial Marks* : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen, both of which are correct options.  
*Partial Marks* : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.  
*Zero Marks* : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).  
*Negative Marks* : -2 In all other cases.
  - **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.
- 
6. A convex lens made of glass ( $\mu_g = 3/2$ ) has focal length  $f$  in air. The image of an object placed in front of it is inverted, real and magnified. Now whole arrangement is immersed in water ( $\mu_g = 4/3$ ) without changing distance between object and lens. The :
- (A) the new focal length will become  $4f$   
(B) the new focal length will become  $f/4$   
(C) new image will be virtual and magnified  
(D) new image will be real, inverted and smaller in size
- 

**Space for Rough Work**

7. Rod AB, BC, CD & DA form a square loop having current  $i$ , mass and length of each rod is  $m$  and  $\ell$  respectively, is situated in a uniform magnetic field  $B$  as shown in the figure and it can rotate about axis  $P_1P_2$ . At  $t = 0$ , if square loop is released from rest from the given position as shown in the diagram, then



- (A) Angular acceleration of the square loop at  $t = 0$ , is  $\frac{3}{2} \frac{Bi}{m}$
- (B) Angular velocity when square loop rotated by  $30^\circ$ , is  $\sqrt{\frac{3iB}{2m}}$
- (C) Torque on the loop when it rotated by  $60^\circ$ , is  $\frac{iB\ell^2}{2}$
- (D) Angular acceleration of the square loop, when it is rotated from starting to  $90^\circ$ , decreases continuously

---

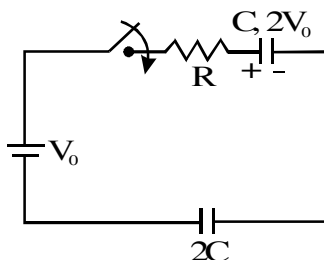
Space for Rough Work

8. Each plate of a parallel plate capacitor has a charge  $q$  on it. The capacitor is now connected to a battery. Now,
- (A) the facing surfaces of the capacitor have equal and positive charges.
  - (B) the two plates of the capacitor have equal and opposite charges.
  - (C) the battery supplies equal and opposite charges to the two plates.
  - (D) the outer surface of the plates have equal charges.
9. A straight current carrying wire extends along z-axis from A (0, 0, -2) to B (0,0,2), A current of 6A flows from A to B. Magnetic field intensity at the point  $(\sqrt{2}m, \sqrt{2}m, 0m)$  will be :-
- (A)  $3\sqrt{2} \times 10^{-7} \text{ T}$
  - (B)  $3 \times 10^{-7} \text{ T}$
  - (C) Directed along  $(\hat{i} - \hat{j})$
  - (D) Directed along  $(-\hat{i} + \hat{j})$

---

Space for Rough Work

10. Two capacitors are connected to a resistance and battery as given. Capacitor with capacitance  $C$  is charge upto  $2V_0$ , where  $V_0$  is emf of battery and capacitor of  $2C$  capacitance is initially uncharged. If switch is closed at  $t = 0$  then choose **CORRECT** statement(s)

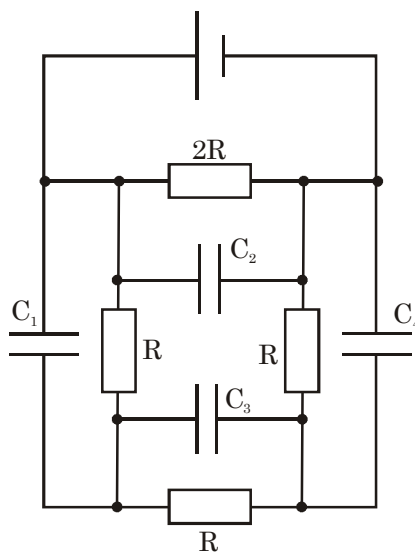


- (A) Ratio of final charge on  $C$  to  $2C$  is 2
- (B) total work done by battery after switch is closed is  $\frac{-2CV_0^2}{3}$
- (C) total work done by battery after switch is closed is  $\frac{+2CV_0^2}{3}$
- (D) total heat loss across resistance after closing switch is  $\frac{1}{3}CV_0^2$
11. A ring of radius 20 cm has a total resistance of  $0.04\Omega$ . A uniform magnetic field varying with time  $t$  (in sec) as  $B = 0.4t$  Tesla is perpendicular to the plane of the ring :
- (A) The induced current in the ring is  $\frac{2\pi}{5}$  A
- (B) The ring will be in tension.
- (C) The ring will be in compression.
- (D) The magnetic field due to ring at centre of ring will be in a direction opposite to the applied magnetic field.

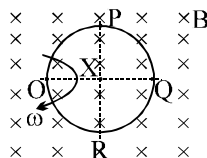
---

Space for Rough Work

12. As shown in Figure all capacitors have the same charges on the plates. Capacitance  $C_1 = 12 \mu\text{F}$ . What are the capacitors  $C_2$ ,  $C_3$  and  $C_4$  ?



- (A)  $C_4 = 12\mu\text{F}$       (B)  $C_2 = 36\mu\text{F}$       (C)  $C_3 = 12\mu\text{F}$       (D)  $C_4 = 24 \mu\text{F}$
13. A conducting ring of radius  $a$  is rotated about a point  $O$  on its periphery as shown in the figure in a plane perpendicular to uniform magnetic field  $B$  which exists everywhere. The rotational velocity is  $\omega$ . If  $V_O$ ,  $V_P$ ,  $V_Q$  and  $V_R$  are potential of points  $O$ ,  $P$ ,  $Q$  and  $R$  respectively then :



- (A)  $V_P - V_O > 0$  and  $V_R - V_O < 0$       (B)  $V_P = V_R > V_O$   
 (C)  $V_O > V_P = V_Q$       (D)  $V_Q - V_P = V_P - V_O$

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 15)

- This section contains **FIVE** questions.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded-off to the **second decimal place**; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.

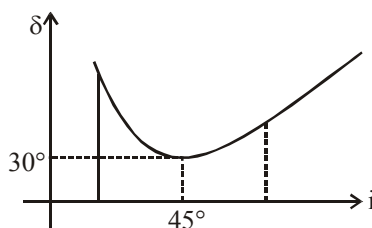
**For Example :** If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

| + |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

| - |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

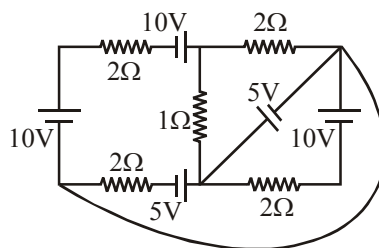
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:  
*Full Marks* : +3 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.  
*Zero Marks* : 0 In all other cases.

1. Variation of angle of deviation  $\delta$  versus angle of incidence  $i$  for a prism is given in the figure. Find the value of refractive index of prism.

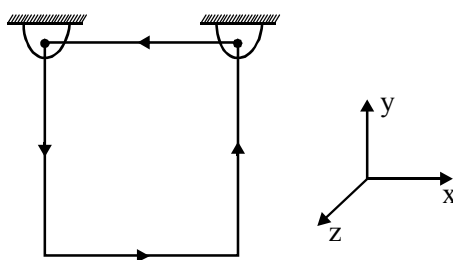


Space for Rough Work

2. In the given circuit diagram, the current through the  $1\Omega$  resistor is given by  $I$  amp. Fill 'T' in OMR sheet.

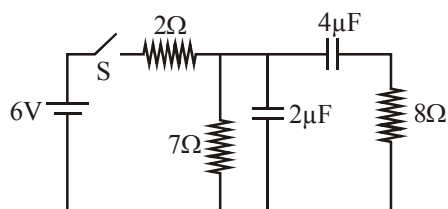


3. A current carrying uniform square frame is suspended from hinged supports as shown in the figure such that it can freely rotate about its upper side. The length and mass of each side of the frame is  $2\text{m}$  and  $4\text{kg}$  respectively. A uniform magnetic field  $\vec{B} = (3\hat{i} + 4\hat{j})$  is applied. When the wire frame is rotated to  $45^\circ$  from vertical and released it remains in equilibrium. If the magnitude of current (in A) in the wire frame is  $I$  then find  $\left(\frac{3}{5}\right)I$ .

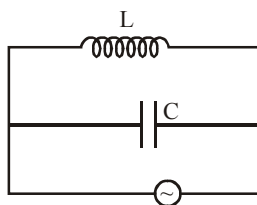


Space for Rough Work

4. In the circuit shown in figure the switch S is initially open and both the capacitors are initially uncharged. Find the ratio of current through  $2\Omega$  resistor, just after the switch S is closed and a long time after the switch S is closed.



5. An alternating voltage  $V_0 = 100$  V with angular frequency  $\omega$  is connected across the capacitor and inductor having  $X_L = 2\Omega$  and  $X_C = 10\Omega$ . Find the ratio of current through inductor to AC source.



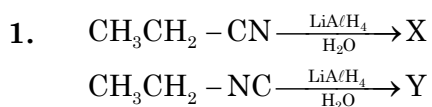

---

Space for Rough Work

## PART-2 : CHEMISTRY

## SECTION-I(i) : (Maximum Marks : 15)

- This section contains **FIVE** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :  
*Full Marks* : +3 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.  
*Zero Marks* : 0 If none of the bubbles is darkened.  
*Negative Marks* : -1 In all other cases

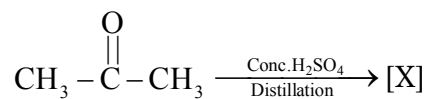


Identify the relation between product X & Y.

- (A) Stereoisomers
- (B) Functional group isomers
- (C) Positional isomers
- (D) Chain isomers

Space for Rough Work

2. In the given reaction :



[X] will be :

- (A) Methyl oxide (B) Phorone  
(C) 1, 3, 5-Trimethylbenzene (D) 2-Butyne
3. Which of the following order is **correct** with respect to the given property?
- (A)  $\text{NO}^\oplus > \text{NO}^\ominus$  : Bond length  
(B)  $\text{K} > \text{Li}$  : Nitride formation tendency  
(C)  $\text{H}_2\text{O}_2 > \text{H}_2\text{O}$  : Strength of hydrogen bonding  
(D)  $\text{N}_2^\oplus > \text{N}_2^\ominus$  : Stability

---

Space for Rough Work

4. Which of the following salt produce 'A' gas on heating. This 'A' gas is also produced during the hydrolysis of  $\text{Mg}_3\text{N}_2$   
 (A)  $(\text{NH}_4)_2\text{Cr}_2\text{O}_7$  (B)  $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$  (C)  $\text{NH}_4\text{NO}_3$  (D)  $\text{NH}_4\text{NO}_2$
5. An ideal gas is subjected to cyclic process involving four thermodynamic states, the amounts of heat (Q) and work (W) involved in each of these process are.

$$Q_1 = 6000 \text{ J} ; \quad Q_2 = -5500 \text{ J} ;$$

$$Q_3 = -3000 \text{ J} ; \quad Q_4 = 3500 \text{ J} ;$$

$$W_1 = 2500 \text{ J} ; \quad W_2 = -1000 \text{ J} ;$$

$$W_3 = -1200 \text{ J} ; \quad W_4 = x \text{ J} ;$$

The ratio of the net work done by the gas to the total heat absorbed by the gas is  $\eta$ . The values of  $|x|$  and  $\eta$  respectively are.

- (A) 500 ; 0.075 (B) 1300 ; 0.105 (C) 1000 ; 0.210 (D) 1200 ; 0.155

---

**Space for Rough Work**

## SECTION-I(ii) : (Maximum Marks: 32)

- This section contains **EIGHT** questions.
- Each question has **FOUR** options for correct answer(s). **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct option(s).
- For each question, choose the correct option(s) to answer the question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:  
*Full Marks* : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.  
*Partial Marks* : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.  
*Partial Marks* : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen, both of which are correct options.  
*Partial Marks* : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.  
*Zero Marks* : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).  
*Negative Marks* : -2 In all other cases.
- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

---

6. Which is/are correct statement(s) :-

( $\epsilon$  = Bond dissociation Enthalpy)

(A)  $\Delta^\circ H_f$  of Na(g) is equal to  $\Delta^\circ H_{\text{sublimation}}$  of Na(s)

(B)  $\Delta^\circ H_{\text{atomisation}}$  of Br<sub>2</sub>(l) is equal to its standard enthalpy of vapourisation

(C) For the reaction, P<sub>4</sub>(s) → 4P(g),  $\Delta H^\circ_{\text{reaction}} = \Delta H^\circ_{\text{sublimation}} [\text{P}_4(\text{s})] + 6\epsilon_{\text{P-P}}$

(D)  $\Delta H^\circ_{\text{combustion}}$  of diamond is equal to  $\Delta H^\circ_f$  of CO<sub>2</sub>(g)

---

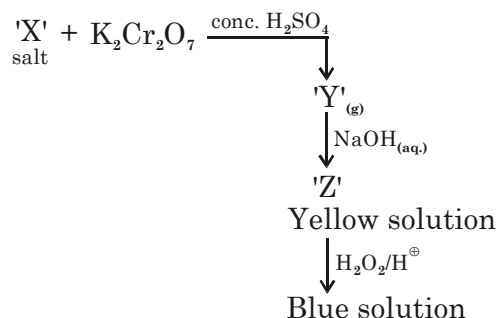
Space for Rough Work

7. Select the incorrect statement(s) :-
- (A) For zero order reaction,  $t_{1/2}$  depends on initial conc.
  - (B) For 1<sup>st</sup> order reaction, rate remains constant as reaction proceed.
  - (C) For 2<sup>nd</sup> order reaction,  $t_{1/2}$  increases with increase in initial conc.
  - (D) A 1<sup>st</sup> order reaction must be elementary.
8. Which of the following statement(s) for crystal having schottky defect is/are correct.
- (A) Schottky defect arises due to absence of cations & anion from positions which they are expected to occupy.
  - (B) The density of crystal having schottky defect is smaller than that of perfect crystal.
  - (C) Schottky defect are more common in compounds with higher co-ordination number.
  - (D) The crystal having schottky defect is electrically neutral as a whole.

---

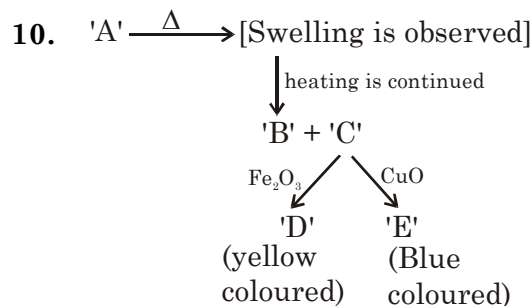
**Space for Rough Work**

9. Consider the following reaction.



Which of the following statement is/are correct?

- (A) Oxidation state of central atom in 'Y' is +3
- (B) When 'Z' react with  $\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2$  yellow ppt. is formed
- (C)  $\text{X} = \text{HgCl}_2$ ,  $\text{Y} = \text{CrO}_2\text{Cl}_2$
- (D) Blue solution is unstable and it is stabilised by the addition of amylalcohol

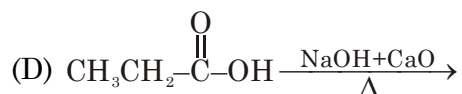
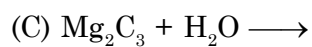
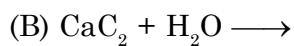
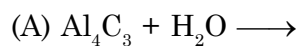


Which of the following statement is/are **correct** for A, B, C, D, E ?

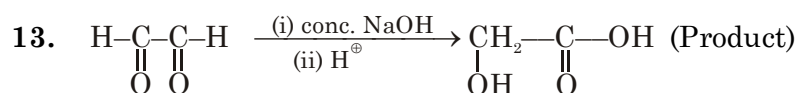
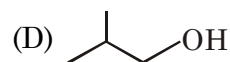
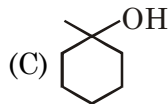
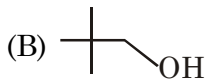
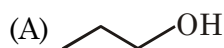
- (A) E is  $\text{Cu}(\text{BO}_2)_2$  and 'A' is  $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$
- (B) 'B' is  $\text{NaBO}_2$  and 'C' is  $\text{B}_2\text{O}_3$
- (C) 'D' is  $\text{Fe}(\text{BO}_2)_2$  and 'E' is  $\text{CuBO}_2$
- (D) 'A' is borax and has two  $\text{sp}^2$  and two  $\text{sp}^3$  hybridised boron atoms

Space for Rough Work

**11.** In which of the following reaction(s) hydrocarbon is formed as a product.



**12.** Which of the following will change the colour of acidic dichromate



Identify correct statement(s) regarding the above reaction :

(A) It is an example of aldol condensation reaction

(B) Nucleophilic addition takes place in one of the step in this reaction.

(C) It is an example of redox reaction

(D) It is an example of cannizaro reaction

---

### Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 15)

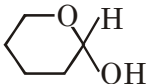
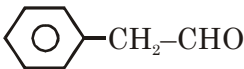
- This section contains **FIVE** questions.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded-off to the **second decimal place**; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.

**For Example :** If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

| +                     |                       |                       |                       |                       | -                     |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 1                     | 1                     | 1                     | 1                     | 1                     | 1                     | 1                     | 1                     | 1                     | 1                     |
| 2                     | 2                     | 2                     | 2                     | 2                     | 2                     | 2                     | 2                     | 2                     | 2                     |
| 3                     | 3                     | 3                     | 3                     | 3                     | 3                     | 3                     | 3                     | 3                     | 3                     |
| 4                     | 4                     | 4                     | 4                     | 4                     | 4                     | 4                     | 4                     | 4                     | 4                     |
| 5                     | 5                     | 5                     | 5                     | 5                     | 5                     | 5                     | 5                     | 5                     | 5                     |
| 6                     | 6                     | 6                     | 6                     | 6                     | 6                     | 6                     | 6                     | 6                     | 6                     |
| 7                     | 7                     | 7                     | 7                     | 7                     | 7                     | 7                     | 7                     | 7                     | 7                     |
| 8                     | 8                     | 8                     | 8                     | 8                     | 8                     | 8                     | 8                     | 8                     | 8                     |
| 9                     | 9                     | 9                     | 9                     | 9                     | 9                     | 9                     | 9                     | 9                     | 9                     |

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:  
*Full Marks* : +3 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.  
*Zero Marks* : 0 In all other cases.

1. Identify total number of compounds which give both tollen's and fehling test ?

- |                                                                                         |                                                                                          |                                                                    |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| (i) HCHO                                                                                | (ii) $\text{CH}_3\text{-CHO}$                                                            | (iii) $\text{Ph}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{H}$ | (iv) $\text{CH}_3\text{-C}\equiv\text{C}-\text{CH}_3$                              |
| (v)  | (vi)  | (vii) HCOOH                                                        | (viii) $\text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{CH}_2-\text{OH}$ |
| (ix) $\text{CH}_3\text{-COOH}$                                                          | (x) $\text{Ph}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{Ph}$                        |                                                                    |                                                                                    |

Space for Rough Work

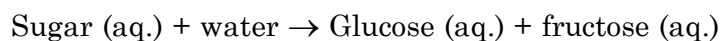
2. At 500 K for an isobaric process,

$$\Delta S_{\text{system}} = -10 \frac{\text{J}}{\text{molK}}$$

$$\text{and } \Delta S_{\text{surr}} = 12 \frac{\text{J}}{\text{molK}}$$

Therefore,  $\Delta G$  (in kJ/mol) for the entire process will be :-

3. A 10% by mass of sugar solution has undergone partial inversion according to the reaction



Calculate percentage inversion of sugar when elevation in boiling point is found to be  $5/18$ .

$K_b$  for water is  $0.57 \text{ kg K mol}^{-1}$ .

---

**Space for Rough Work**

4. Find the total number of anion which produce coloured volatile product with hot conc.  $\text{H}_2\text{SO}_4$ ?

$\text{NO}_2^\ominus$ ,  $\text{CO}_3^{-2}$ ,  $\text{Br}^\ominus$ ,  $\text{I}^\ominus$ ,  $\text{NO}_3^\ominus$ ,  $\text{S}_2\text{O}_3^{-2}$ ,  $\text{Cl}^\ominus$ ,  $\text{F}^\ominus$ ,  $\text{S}^{-2}$

5. Consider the following cations:

$\text{Ni}^{+2}$ ,  $\text{Co}^{+2}$ ,  $\text{Zn}^{+2}$ ,  $\text{Ag}^+$ ,  $\text{Sn}^{+2}$ ,  $\text{Hg}^{+2}$ ,  $\text{Hg}_2^{+2}$ ,  $\text{Cu}^{+2}$ ,  $\text{As}^{+3}$ ,  $\text{Sb}^{+3}$

if the total number of cations which will give ppt. with dil.  $\text{HCl}$  = X

if the total number of cations which will give ppt. with  $\text{H}_2\text{S}$  in presence of acidic medium = Y

then find the value of  $\frac{X}{Y} = ?$

---

Space for Rough Work

**PART-3 : MATHEMATICS**

**SECTION-I(i) : (Maximum Marks : 15)**

- This section contains **FIVE** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :  
*Full Marks* : +3 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.  
*Zero Marks* : 0 If none of the bubbles is darkened.  
*Negative Marks* : -1 In all other cases

1. Let a plane  $P = 0$  is passing through the point  $(-1, -2, -1)$  and its normal is perpendicular to both the lines  $\frac{x+1}{3} = \frac{y+2}{1} = \frac{z+1}{2}$  and  $\frac{x-2}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-3}{3}$ . Then the distance of the plane  $P = 0$  from the point  $(1, 1, 1)$  is
- (A)  $\frac{13}{\sqrt{75}}$  (B)  $\frac{7}{\sqrt{75}}$  (C)  $\frac{2}{\sqrt{75}}$  (D)  $\frac{23}{\sqrt{75}}$
2. If  $A = \begin{bmatrix} 0 & 2b & c \\ a & b & -c \\ a & -b & c \end{bmatrix}$  is an orthogonal matrix, then  $|abc|$  is equal to
- (A)  $\frac{1}{2}$  (B)  $\frac{1}{3}$  (C)  $\frac{1}{6}$  (D) 1

**Space for Rough Work**

3.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \frac{((1+t)^{1/3} - 1)}{t} dt}{x^3}$  is equal to

- (A) 0                      (B)  $\frac{1}{6}$                       (C)  $\frac{1}{3}$                       (D)  $\frac{7}{3}$

4. Let  $|\vec{a}| = 1$ ,  $|\vec{b}| = 2$  and  $\vec{a} \wedge \vec{b} = \frac{\pi}{3}$  then  $|(\vec{a} + \vec{b}) \times (2\vec{a} + \vec{b})|^2 + (2\vec{a}) \cdot (3\vec{b})$  is equal to

- (A) 12                      (B) 9                      (C) 45                      (D) 6

5. Equation of the plane passing through  $(-1, 1, 4)$  and containing the line  $\frac{x-1}{3} = \frac{y-2}{1} = \frac{z}{5}$  is

- (A)  $9x - 22y + 2z + 23 = 0$                       (B)  $x + 22y + z = 25$   
(C)  $9x + 22y - 3z = 1$                       (D)  $22y - 9x + z = 35$

---

**Space for Rough Work**

SECTION-I(ii) : (Maximum Marks: 32)

- This section contains **EIGHT** questions.
- Each question has **FOUR** options for correct answer(s). **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct option(s).
- For each question, choose the correct option(s) to answer the question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:  
*Full Marks* : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.  
*Partial Marks* : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.  
*Partial Marks* : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen, both of which are correct options.  
*Partial Marks* : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.  
*Zero Marks* : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).  
*Negative Marks* : -2 In all other cases.
- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

6. If  $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$  is continuous and differentiable function and satisfies  $3 \left( \int_0^1 f(x) dx - \int_0^1 f^2(x^2) dx \right) = 1$  then
- (A)  $f'(2) = \frac{1}{4}$  (B) Area bounded by  $y = f(x)$ , x-axis &  $x = 1$ ,  $x = 2$  is 5
- (C)  $f(x)$  is one-one function (D)  $f(x)$  is an increasing function
7. Number of ways in which the letters of the word "VACCINE" can be arranged (using all letters) if
- (A) both C are always together is  $6!$  (B) A always comes before I is  $\frac{7!}{2!2!}$
- (C) both C are never together is  $15 \times 5!$  (D) always starts with V is  $\frac{6!}{2!}$

Space for Rough Work

8. If  $12x = k$  is directrix of  $y^2 + 4y + 3x = 0$  then
- (A)  $k = 25$  (B)  $k = -7$
- (C) focus is  $\left(\frac{7}{12}, -2\right)$  (D) vertex is  $\left(\frac{4}{3}, -2\right)$
9. The line  $\frac{x-2}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-1}{-1}$  intersects the curve  $x^2 - y^2 = a^2, z = 0$ , then  $a$  can be
- (A) 4 (B) 8 (C) -4 (D) -8
10. Let  $L_1 : \vec{r} = (\hat{i} - \hat{j} - 10\hat{k}) + \lambda(2\hat{i} - 3\hat{j} + 8\hat{k})$  and  $L_2 : \vec{r} = (4\hat{i} - 3\hat{j} - \hat{k}) + \mu(\hat{i} - 4\hat{j} + 7\hat{k})$  represent two lines in  $R^3$ , then which of the following is correct
- (A)  $L_1$  is parallel to  $(4\hat{i} - 6\hat{j} + 16\hat{k})$
- (B)  $L_2$  is parallel to  $(-\hat{i} + 4\hat{j} - 7\hat{k})$
- (C)  $L_1$  and  $L_2$  are coplanar
- (D) Angle between the lines  $L_1$  and  $L_2$  is  $\cos^{-1}\left(\frac{70}{11\sqrt{7}}\right)$

---

Space for Rough Work

11. Let  $\ell_1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1 - 2x}{x^2}$ ;  $\ell_2 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x) - 3x}{x^3}$  &  $\ell_3 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin x - \tan x)}{x^3}$  then

- (A)  $\ell_1 + \ell_3 > 0$       (B)  $\ell_1 \ell_2 \ell_3 > 0$       (C)  $\ell_1 \ell_2 \ell_3 < 0$       (D)  $\ell_1^2 + \ell_3^2 = \frac{17}{4}$

12. Let  $I = \int \frac{dx}{x\sqrt{1-x^3}}$ , then I equals to

- (A)  $\frac{1}{3} \ln \left| \left( \frac{\sqrt{1-x^3} + 1}{\sqrt{1-x^3} - 1} \right) \right| + C$       (B)  $\frac{1}{3} \ln \left| \left( \frac{\sqrt{1-x^3} - 1}{\sqrt{1-x^3} + 1} \right) \right| + C$
- (C)  $\ln \left| \left( \frac{\sqrt{1-x^3} - 1}{\sqrt{1-x^3} + 1} \right)^{\frac{1}{3}} \right| + C$       (D)  $\ln \left| \left( \frac{\sqrt{1-x^3} + 1}{\sqrt{1-x^3} - 1} \right)^{\frac{1}{3}} \right| + C$

(where C is integral constant)

13. Solution of differential equation  $\left( \frac{dy}{dx} \right)^2 - \frac{dy}{dx} (2^x + 2^{-x}) + 1 = 0$  is/are given by

- (A)  $y = 2^x + C$       (B)  $y = \frac{2^x}{\ln 2} + C$       (C)  $y = \frac{2^{-x}}{-\ln 2} + C$       (D)  $y = 2^{-x} + C$

---

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 15)

- This section contains **FIVE** questions.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded-off to the **second decimal place**; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.

**For Example :** If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

| + |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ● | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

| - |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:  
*Full Marks* : +3 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.  
*Zero Marks* : 0 In all other cases.

1. Let  $f(x) = \begin{cases} 5 & ; x = 0 \\ x^2 + 5x + \alpha & ; 0 < x < 2 \\ \beta x + \gamma & ; 2 \leq x \leq 3 \end{cases}$ . If  $f(x)$  satisfies all the conditions of LMVT in  $[0, 3]$  and

$P(c, f(c))$  is the point of the curve  $f(x)$  in  $[0, 3]$  where tangent is parallel to chord joining the end points, then  $\frac{(\alpha + 2\beta + 3\gamma + 6c)}{68}$  is

2. Let  $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ , then  $\frac{\det((A - I)^3 - 4A)}{5}$  is

Space for Rough Work

3. Let  $\lambda$  be the number of ways in which three different balls can be put in three different boxes

so that at least one box is empty, then  $\frac{\lambda}{10}$  is

(Assume a box can contain any number of balls)

4. If  $|\vec{a}| = 2$ , then  $\frac{|\vec{a} \times \hat{i}|^2 + |\vec{a} \times \hat{j}|^2 + |\vec{a} \times \hat{k}|^2}{100}$  is

5. If  $x.e^{xy} = y + \sin^2 x$ , then  $\frac{dy}{dx}$  at  $x = 0$  is

---

**Space for Rough Work**

---

Space for Rough Work

**QUESTION PAPER FORMAT AND MARKING SCHEME :**

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.
17. Each part has two sections as detailed in the following table.

| Section | Que. Type                                         | No. of Que. | Category-wise Marks for Each Question                                                   |                                                                                                          |                                         |                          | Maximum Marks of the section |
|---------|---------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
|         |                                                   |             | Full Marks                                                                              | Partial Marks                                                                                            | Zero Marks                              | Negative Marks           |                              |
| I(i)    | Single correct option                             | 5           | +3<br>If only the bubble corresponding to the correct option is darkened                | —                                                                                                        | 0<br>If none of the bubbles is darkened | –1<br>In all other cases | 15                           |
| I(ii)   | One or more correct option(s)                     | 8           | +4<br>If only the bubble(s) corresponding to all the correct option(s) is(are) darkened | +1<br>For darkening a bubble corresponding to each correct option, provided NO incorrect option darkened | 0<br>If none of the bubbles is darkened | –2<br>In all other cases | 32                           |
| II      | Numerical Value Type (Up to second decimal place) | 5           | +3<br>If only the bubble corresponding to correct answer is darkened                    | —                                                                                                        | 0<br>In all other cases                 | —                        | 15                           |

NAME OF THE CANDIDATE .....

FORM NO. ....

I have read all the instructions and shall abide by them.

 \_\_\_\_\_  
Signature of the Candidate

I have verified the identity, name and Form number of the candidate, and that question paper and ORS codes are the same.

 \_\_\_\_\_  
Signature of the Invigilator



# CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)  
REVIEW TEST  
30-08-2020

## JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE [PHASE : S, I(A) & I]

### PAPER-1

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 186

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 32 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 18 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15.  $g = 10 \text{ m/s}^2$  प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

**SOME USEFUL CONSTANTS**

**Atomic No.** : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

**Atomic masses** : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- |                                    |                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| • Boltzmann constant               | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$                   |
| • Coulomb's law constant           | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$                   |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$  |
| • Speed of light in vacuum         | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$                          |
| • Stefan-Boltzmann constant        | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$                        |
| • Permeability of vacuum           | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$                |
| • Permittivity of vacuum           | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$                           |
| • Planck constant                  | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$                       |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

## भाग-1 : भौतिक विज्ञान

खण्ड-I(i) : (अधिकतम अंक : 15)

- इस खण्ड में पाँच प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस पर सही उत्तर विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. एक H गहराई के पात्र में असमांगी द्रव भरा हुआ है, जिसका अपवर्तनांक गहराई Y के साथ  $\mu = \left(1 + \frac{Y}{H}\right)$  के अनुसार

परिवर्तित होता है। ऊपर से देखने पर एक प्रेक्षक द्वारा प्रेक्षित आभासी गहराई होगी :-

(A) 0.693 H

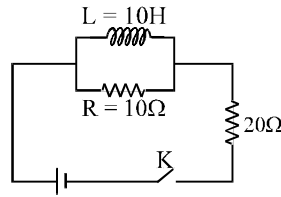
(B) 0.667 H

(C) 0.75 H

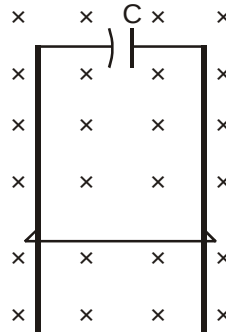
(D) 0.500 H

कच्चे कार्य के लिए स्थान

2.  $10\Omega$  तथा  $20\Omega$  के दो प्रतिरोधक व  $10H$  की एक आदर्श प्रेरक कुण्डली को चित्रानुसार  $2V$  की एक बैटरी से जोड़ा जाता है।  $t = 0$  पर कुंजी  $k$  को लघुपथित कर दिया जाता है। बैटरी से प्रवाहित प्रारम्भिक ( $t = 0$ ) व अंतिम ( $t \rightarrow \infty$ ) धारा का मान होगा



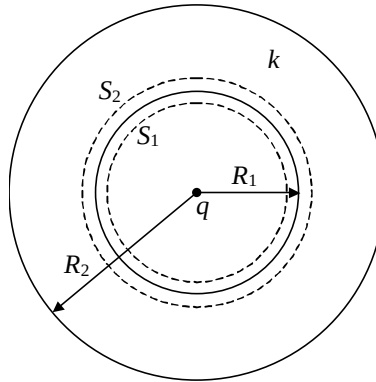
- (A)  $\frac{3}{10}A, \frac{1}{15}A$  (B)  $\frac{1}{15}A, \frac{1}{10}A$  (C)  $\frac{2}{15}A, \frac{1}{10}A$  (D)  $\frac{1}{15}A, \frac{2}{25}A$
3. एक  $m$  द्रव्यमान व  $\ell$  लम्बाई का एक चालक तार चित्रानुसार चिकनी ऊर्ध्वाधर पटरियों पर मुक्त रूप से गति कर सकता है। यहां पटरियों के तल के लम्बवत् दिशा में एक चुम्बकीय क्षेत्र  $B$  विद्यमान है। इस पटरियों के ऊपरी सिरों पर एक  $C$  धारिता का संधारित्र जोड़ दिया जाता है। किसी भी विद्युत प्रतिरोध को नगण्य मानने पर तार का त्वरण होगा :



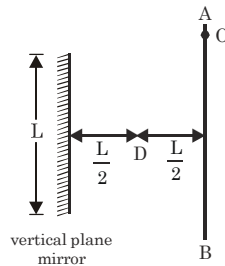
- (A)  $\frac{mg}{2(m + CB^2\ell^2)}$  (B)  $\frac{2mg}{m + CB^2\ell^2}$  (C)  $\frac{mg}{CB^2\ell^2}$  (D)  $\frac{mg}{m + CB^2\ell^2}$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. प्रदर्शित चित्र में एक धनावेश  $q$  को आंतरिक त्रिज्या  $R_1$  तथा बाह्य त्रिज्या  $R_2$  वाले चालक पदार्थ से बने एक मोटे कोश के केन्द्र पर रखा जाता है। यदि बंद गाउसियन पृष्ठ  $S_1$ , जिसकी त्रिज्या  $R_1$  से थोड़ी कम है, से निर्गत फ्लक्स  $\phi_1$  तथा बंद गाउसियन पृष्ठ  $S_2$ , जिसकी त्रिज्या  $R_1$  से थोड़ी अधिक है, से निर्गत फ्लक्स  $\phi_2$  हो तो :-



- (A)  $\phi_1 > \phi_2$       (B)  $\phi_2 > \phi_1$       (C)  $\phi_1 = \phi_2 = \frac{q}{\epsilon_0}$       (D)  $\phi_1 = \phi_2 = \frac{kq}{\epsilon_0}$
5. एक बिन्दु बिम्ब O चित्रानुसार ऊर्ध्वाधर रेखा AB के अनुदिश गति कर सकता है। जब बिम्ब के प्रतिबिम्ब को पहले D से देखा जाता है तो इसे A से  $t=0$  पर विरामावस्था से छोड़ा जाता है। यदि गुरुत्वीय त्वरण  $g$  ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है, तो वह समय जब तक बिम्ब D से दिखाई देगा, होगा:



- (A)  $\sqrt{\frac{3L}{g}}$       (B)  $\sqrt{\frac{2L}{g}}$       (C)  $\sqrt{\frac{6L}{g}}$       (D)  $t \rightarrow \infty$

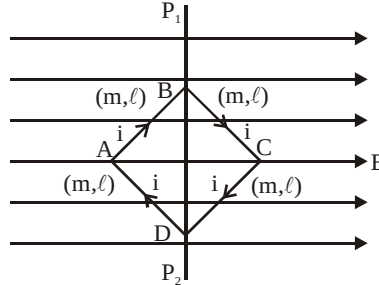
कच्चे कार्य के लिए स्थान

खण्ड -I(ii) : (अधिकतम अंक : 32)

- इस खंड में आठ प्रश्न हैं।
  - प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
  - प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
  - प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :  
 पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।  
 आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।  
 आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।  
 आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।  
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।  
 ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
  - उदाहरण स्वरूप : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।
- 
6. काँच ( $\mu_g = 3/2$ ) से बने उत्तल लेन्स की वायु में फोकस दूरी  $f$  है। इसके सामने रखे किसी बिम्ब का प्रतिबिम्ब उल्टा, वास्तविक तथा आवर्धित बनता है। अब बिम्ब व लेन्स के मध्य दूरी को परिवर्तित किए बिना इस सम्पूर्ण व्यवस्था को जल ( $\mu_g = 4/3$ ) में डुबा देते हैं। तब :-
- (A) नई फोकस दूरी  $4f$  हो जाएगी।  
 (B) नई फोकस दूरी  $f/4$  हो जाएगी।  
 (C) नया प्रतिबिम्ब आभासी व आवर्धित होगा।  
 (D) नया प्रतिबिम्ब वास्तविक, उल्टा तथा आकार में छोटा होगा।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

7. चित्र में प्रदर्शित छड़ें AB, BC, CD व DA एक वर्गाकार लूप बनाती हैं, जिसमें  $i$  धारा प्रवाहित हो रही है। प्रत्येक छड़ का द्रव्यमान  $m$  तथा लम्बाई  $\ell$  है। यह लूप चित्रानुसार समरूप चुम्बकीय क्षेत्र  $B$  में रखा हुआ है तथा अक्ष  $P_1P_2$  के सापेक्ष घूर्णन कर सकता है। यदि  $t = 0$  पर वर्गाकार लूप को चित्र में प्रदर्शित स्थिति में विरामावस्था से छोड़ दिया जाता है तो



- (A)  $t = 0$  पर वर्गाकार लूप का कोणीय त्वरण  $\frac{3 Bi}{2 m}$  है।
- (B) जब वर्गाकार लूप को  $30^\circ$  घुमाया जाता है तो कोणीय वेग  $\sqrt{\frac{3iB}{2m}}$  होता है।
- (C) जब लूप को  $60^\circ$  घुमाया जाता है तो इस पर बलाघूर्ण  $\frac{iB\ell^2}{2}$  है।
- (D) लूप को प्रारम्भ से  $90^\circ$  तक घुमाने पर वर्गाकार लूप का कोणीय त्वरण लगातार घटता जाता है।

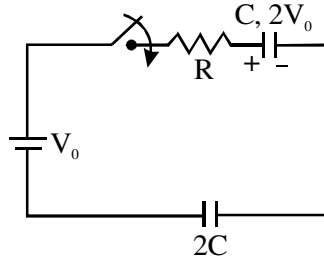
कच्चे कार्य के लिए स्थान

8. एक समांतर पट्ट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर  $q$  आवेश है। संधारित्र को अब एक बैटरी से जोड़ा जाता है। अब-
- (A) संधारित्र के आमने-सामने के पृष्ठों पर समान धनावेश विद्यमान है।
  - (B) संधारित्र की दोनों प्लेटों पर बराबर एवं विपरीत आवेश है।
  - (C) बैटरी दोनों प्लेटों को बराबर एवं विपरीत आवेश देती है।
  - (D) प्लेटों के बाहरी पृष्ठों पर समान आवेश है।
9. किसी सीधे धारावाही तार को बिन्दु  $A(0, 0, -2)$  से  $B(0,0,2)$  तक  $z$ -अक्ष के अनुदिश विस्तारित किया जाता है। इसमें  $A$  से  $B$  तक  $6A$  धारा प्रवाहित होती है। बिन्दु  $(\sqrt{2}m, \sqrt{2}m, 0m)$  पर चुम्बकीय क्षेत्र तीव्रता होगी:-
- (A)  $3\sqrt{2} \times 10^{-7} T$
  - (B)  $3 \times 10^{-7} T$
  - (C)  $(\hat{i} - \hat{j})$  के अनुदिश निर्देशित
  - (D)  $(-\hat{i} + \hat{j})$  के अनुदिश निर्देशित

---

कच्चे कार्य के लिए स्थान

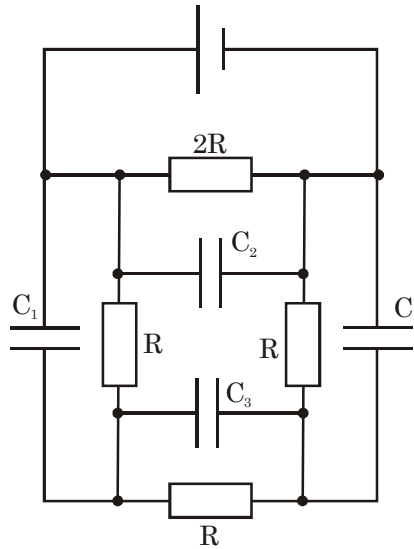
10. दो संधारित्रों को एक प्रतिरोध तथा बैटरी से चित्रानुसार जोड़ा गया है। धारिता  $C$  वाले संधारित्र को  $2V_0$  तक आवेशित किया जाता है, जहाँ  $V_0$  बैटरी का विद्युत वाहक बल है तथा  $2C$  धारिता वाला संधारित्र प्रारंभ में अनावेशित है। यदि  $t = 0$  पर स्विच बंद कर दिया जाए तो **सही** कथन/कथनों को चुनिये।



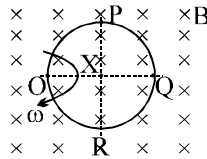
- (A)  $C$  तथा  $2C$  पर अंतिम आवेश का अनुपात 2 होगा।
- (B) स्विच बंद करने के पश्चात् बैटरी द्वारा किया गया कुल कार्य  $\frac{-2CV_0^2}{3}$  होगा।
- (C) स्विच बंद करने के पश्चात् बैटरी द्वारा किया गया कुल कार्य  $\frac{+2CV_0^2}{3}$  होगा।
- (D) स्विच बंद करने के पश्चात् प्रतिरोध के सिरों पर कुल ऊष्मा ह्रास  $\frac{1}{3}CV_0^2$  होगा।
11. किसी 20 cm त्रिज्या वाली वलय का कुल प्रतिरोध  $0.04\Omega$  है। यहाँ वलय के तल के लम्बवत् एक समरूप समय परिवर्ती चुम्बकीय क्षेत्र  $B = 0.4t$  Tesla विद्यमान है।
- (A) वलय में प्रेरित धारा  $\frac{2\pi}{5}$  A है।
- (B) वलय में तनाव होगा।
- (C) वलय सम्पीड़न की अवस्था में होगी।
- (D) वलय के कारण वलय के केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र, आरोपित चुम्बकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगा।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

12. चित्रानुसार सभी संधारित्रों की प्लेटों पर समान आवेश है। धारिता  $C_1 = 12 \mu\text{F}$  है तो धारिता  $C_2$ ,  $C_3$  तथा  $C_4$  का मान होगा :



- (A)  $C_4 = 12\mu\text{F}$       (B)  $C_2 = 36\mu\text{F}$       (C)  $C_3 = 12\mu\text{F}$       (D)  $C_4 = 24 \mu\text{F}$
13. a त्रिज्या की एक चालक वलय इसकी परिधि पर स्थित एक बिन्दु O के सापेक्ष, प्रत्येक स्थान पर विद्यमान समरूप चुम्बकीय क्षेत्र B के लम्बवत् तल में घूर्णन करती है। घूर्णन वेग  $\omega$  है। यदि  $V_O$ ,  $V_P$ ,  $V_Q$  तथा  $V_R$  बिन्दु क्रमशः O, P, Q तथा R पर विभव है तो :



- (A)  $V_P - V_O > 0$  and  $V_R - V_O < 0$       (B)  $V_P = V_R > V_O$   
 (C)  $V_O > V_P = V_Q$       (D)  $V_Q - V_P = V_P - V_O$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खंड-II : (अधिकतम अंक : 15)

- इस खंड में पाँच प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।

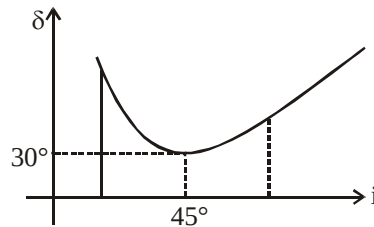
उदाहरण के लिए : यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

| + |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

| - |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

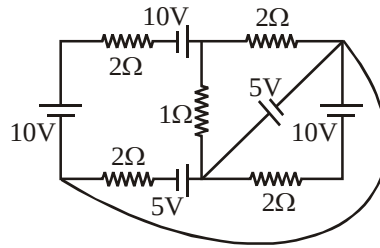
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-  
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।  
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. किसी प्रिज्म के लिये विचलन कोण  $\delta$  तथा आपतन कोण  $i$  के मध्य परिवर्तन चित्र में दर्शाया गया है। प्रिज्म के अपवर्तनांक का मान ज्ञात कीजिये।

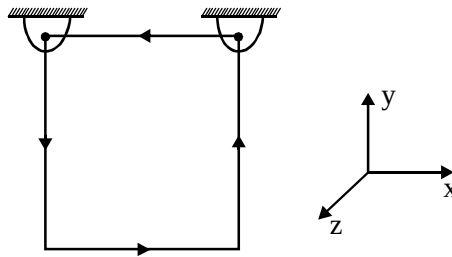


कच्चे कार्य के लिए स्थान

2. प्रदर्शित परिपथ में  $1\Omega$  प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा यदि  $I$  amp हो तो  $I$  का मान ज्ञात कीजिये।

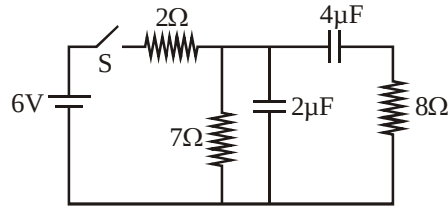


3. एक धारावाही एकसमान वर्गाकार फ्रेम को कीलकों से इस प्रकार लटकाया जाता है कि यह अपनी ऊपरी भुजा के सापेक्ष मुक्त रूप से घूर्णन कर सके, चित्र देखें। इस फ्रेम की प्रत्येक भुजा की लम्बाई व द्रव्यमान क्रमशः  $2\text{m}$  व  $4\text{kg}$  है। यहाँ एक समरूप चुम्बकीय क्षेत्र  $\vec{B} = (3\hat{i} + 4\hat{j})$  लगाया जाता है। जब इस फ्रेम को ऊर्ध्वाधर से  $45^\circ$  कोण पर घूर्णन कराकर छोड़ देते हैं तो यह साम्यावस्था में रहता है। यदि तार फ्रेम में प्रवाहित धारा का परिमाण  $I$  (A में) हो तो  $\left(\frac{3}{5}\right)I$  का मान ज्ञात कीजिए।

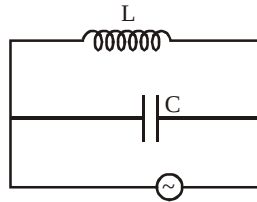


कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. प्रदर्शित परिपथ में स्विच  $S$  प्रारम्भ में खुला है तथा दोनों संधारित्र प्रारम्भ में अनावेशित हैं। स्विच  $S$  को बंद करने के ठीक पश्चात् व लम्बे समय पश्चात्  $2\Omega$  प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा का अनुपात ज्ञात कीजिये।



5. एक प्रत्यावर्ती वोल्टता  $V_0 = 100\text{ V}$  की कोणीय आवृत्ति  $\omega$  है। इसे एक संधारित्र तथा एक प्रेरक कुण्डली जिनके लिए  $X_L = 2\Omega$  तथा  $X_C = 10\Omega$  है, के साथ जोड़ दिया जाता है। प्रेरक कुण्डली तथा प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से गुजरने वाली धारा का अनुपात ज्ञात कीजिये।



कच्चे कार्य के लिए स्थान

## भाग-2 : रसायन विज्ञान

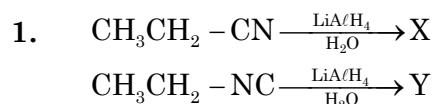
## खण्ड-I(i) : (अधिकतम अंक : 15)

- इस खण्ड में पाँच प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस पर सही उत्तर विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।



उत्पाद X तथा Y के मध्य सम्बन्ध बताईये

(A) त्रिविम समावयवी

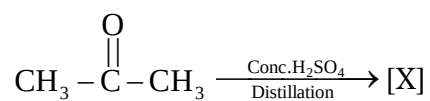
(B) क्रियात्मक समूह समावयवी

(C) स्थिति समावयवी

(D) श्रृंखला समावयवी

कच्चे कार्य के लिए स्थान

2. दी गयी अभिक्रिया में :



[X] होगा :

(A) मेथिल ऑक्साइड

(B) फोरोन

(C) 1, 3, 5-ट्राइमेथिल बेन्जीन

(D) 2-ब्यूटाइन

3. दिये गये गुणों के सन्दर्भ में, निम्न में से कौन सा क्रम सही है?

(A)  $\text{NO}^\oplus > \text{NO}^\ominus$  : बंध लम्बाई

(B)  $\text{K} > \text{Li}$  : नाइट्राइड बनाने की प्रवृत्ति

(C)  $\text{H}_2\text{O}_2 > \text{H}_2\text{O}$  : हाइड्रोजन बंधन की सामर्थ्य

(D)  $\text{N}_2^\oplus > \text{N}_2^\ominus$  : स्थायित्व

---

कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. निम्न में से कौन सा लवण, गर्म किये जाने पर 'A' गैस उत्पादित करता है यह 'A' गैस  $\text{Mg}_3\text{N}_2$  के जलअपघटन के दौरान भी उत्पादित होती है

(A)  $(\text{NH}_4)_2\text{Cr}_2\text{O}_7$  (B)  $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$  (C)  $\text{NH}_4\text{NO}_3$  (D)  $\text{NH}_4\text{NO}_2$

5. एक आदर्श गैस को एक चक्रीय प्रक्रम में लिया गया जिसमें चार ऊष्मागतिक अवस्थाएँ सम्मिलित हैं। इन प्रत्येक प्रक्रमों में सम्मिलित ऊष्मा (Q) तथा कार्य (W) का मान निम्न प्रकार है।

$$Q_1 = 6000 \text{ J}; \quad Q_2 = -5500 \text{ J};$$

$$Q_3 = -3000 \text{ J}; \quad Q_4 = 3500 \text{ J};$$

$$W_1 = 2500 \text{ J}; \quad W_2 = -1000 \text{ J};$$

$$W_3 = -1200 \text{ J}; \quad W_4 = x \text{ J};$$

गैस द्वारा किये गए कार्य से गैस द्वारा अवशोषित कुल ऊष्मा का अनुपात  $\eta$  है।  $|x|$  तथा  $\eta$  के मान क्रमशः हैं।

(A) 500 ; 0.075 (B) 1300 ; 0.105 (C) 1000 ; 0.210 (D) 1200 ; 0.155

---

कच्चे कार्य के लिए स्थान

## खण्ड -I(ii) : (अधिकतम अंक : 32)

- इस खंड में आठ प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :  
 पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।  
 आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।  
 आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।  
 आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।  
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।  
 ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- उदाहरण स्वरूप : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

6. कौनसे कथन सही है/हैं

( $\epsilon$  = बंध वियोजन एन्थैल्पी)

(A)  $\text{Na(g)}$  की  $\Delta^\circ H_f$ ,  $\text{Na(s)}$  की  $\Delta^\circ H_{\text{sublimation}}$  के समान है

(B)  $\text{Br}_2(l)$  की  $\Delta^\circ H_{\text{atomisation}}$ , इस के वाष्पीकरण की मानक एन्थैल्पी के समान है

(C) अभिक्रिया  $\text{P}_4(\text{s}) \rightarrow 4\text{P(g)}$  के लिये,  $\Delta H^\circ_{\text{reaction}} = \Delta H^\circ_{\text{sublimation}} [\text{P}_4(\text{s})] + 6\epsilon_{\text{P-P}}$

(D) हीरे की  $\Delta H^\circ_{\text{combustion}}$ ,  $\text{CO}_2(\text{g})$  की  $\Delta H^\circ_f$  के समान है

कच्चे कार्य के लिए स्थान

7. गलत कथनों का चयन कीजिये :-

- (A) शून्य कोटि अभिक्रिया के लिये,  $t_{1/2}$  प्रारम्भिक सान्द्रता पर निर्भर करता है।
- (B) 1<sup>st</sup> कोटि अभिक्रिया के लिये दर, अभिक्रिया बढ़ाने के साथ साथ नियत रहती है।
- (C) 2<sup>nd</sup> कोटि अभिक्रिया के लिये,  $t_{1/2}$  प्रारम्भिक सान्द्रता में वृद्धि के साथ बढ़ता है।
- (D) एक 1<sup>st</sup> कोटि अभिक्रिया, प्राथमिक ही होगी।

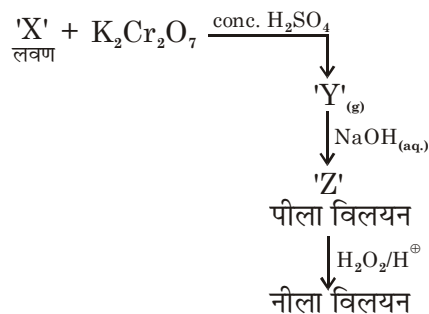
8. शॉटकी त्रुटि युक्त क्रिस्टल के लिए, निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सही है/हैं :

- (A) शॉटकी त्रुटि, धनायन तथा ऋणायन की अनुमानित स्थितियों से अनुपस्थिति के कारण उत्पन्न होती है।
- (B) शॉटकी त्रुटि युक्त क्रिस्टल का घनत्व, पूर्ण क्रिस्टल की तुलना में कम होता है।
- (C) शॉटकी त्रुटि सामान्यतः उच्च समन्वय संख्या युक्त यौगिकों में पायी जाती है।
- (D) शॉटकी त्रुटि युक्त क्रिस्टल का सम्पूर्ण भाग, वैद्युत उदासीन होता है।

---

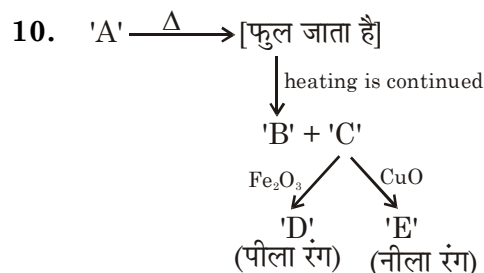
कच्चे कार्य के लिए स्थान

9. निम्न अभिक्रिया पर विचार कीजिए



निम्न में से कौनसा कथन सही है/हैं?

- (A) 'Y' में केन्द्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था, +3 है  
 (B) जब 'Z',  $\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2$  के साथ क्रिया करता है तो पीला अवक्षेप बनता है  
 (C)  $\text{X} = \text{HgCl}_2$ ,  $\text{Y} = \text{CrO}_2\text{Cl}_2$   
 (D) नीला विलयन अस्थायी होता है तथा इसे एमाइल ऐल्कोहॉल मिलाकर स्थायी किया जाता है

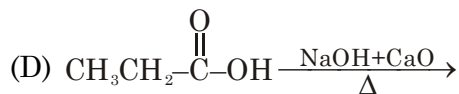
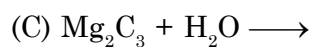
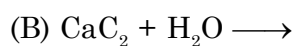
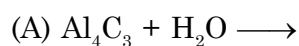


A, B, C, D, E के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है/हैं?

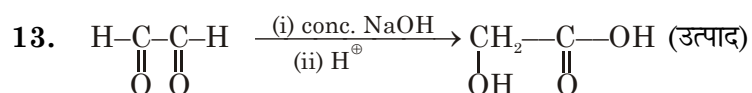
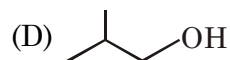
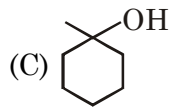
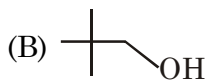
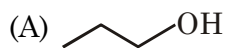
- (A) E,  $\text{Cu}(\text{BO}_2)_2$  है तथा 'A',  $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$  है  
 (B) 'B',  $\text{NaBO}_2$  है तथा 'C',  $\text{B}_2\text{O}_3$  है  
 (C) 'D',  $\text{Fe}(\text{BO}_2)_2$  है तथा 'E',  $\text{CuBO}_2$  है  
 (D) 'A', बोरेक्स है तथा इसमें दो  $\text{sp}^2$  तथा दो  $\text{sp}^3$  संकरित बोरॉन परमाणु उपस्थित हैं

कच्चे कार्य के लिए स्थान

11. निम्न में से कौनसी अभिक्रियाओं में उत्पाद के रूप में हाइड्रोकार्बन बनता है



12. निम्न में से कौन अम्लीय डाईक्रोमेट का रंग परिवर्तित करेंगे ?



उपरोक्त अभिक्रिया के सन्दर्भ में सही कथन बताइये :

(A) यह ऐल्डोल संघनन अभिक्रिया का उदाहरण है

(B) इस अभिक्रिया के एक पद में नाभिक स्नेही योग होता है

(C) यह रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है

(D) यह केनिजरो अभिक्रिया का उदाहरण है

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खंड-II : (अधिकतम अंक : 15)

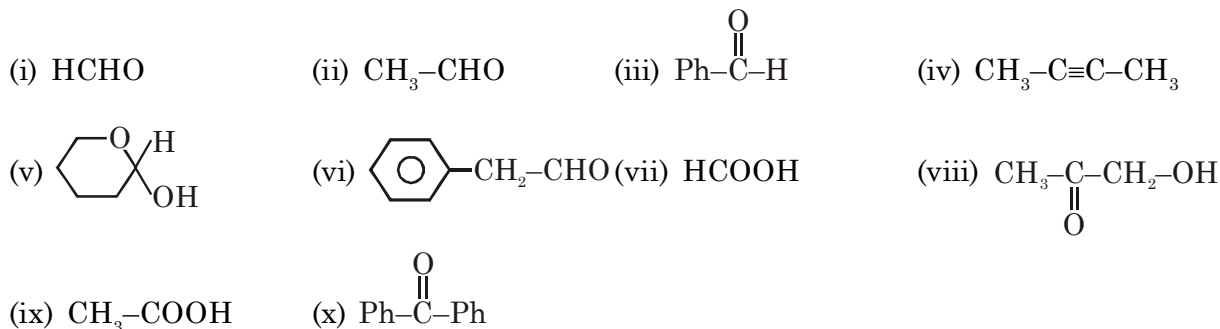
- इस खंड में पाँच प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।

उदाहरण के लिए : यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

| + |   |   |   |   | - |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| ① | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| ② | ② | ② | ② | ● | ② | ② | ② | ② | ● |
| ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ |
| ④ | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ |
| ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ● | ⑤ |
| ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ |
| ⑦ | ⑦ | ● | ● | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ |
| ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ |
| ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ |

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-  
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।  
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. ऐसे यौगिकों की कुल संख्या बताइये जो टॉलेन्स तथा फेहलिंग दोनों परीक्षण देते हैं?



कच्चे कार्य के लिए स्थान

2. 500 K पर एक समदाबीय प्रक्रिया के लिए

$$\Delta S_{\text{system}} = -10 \frac{\text{J}}{\text{molK}}$$

$$\text{तथा } \Delta S_{\text{surr}} = 12 \frac{\text{J}}{\text{molK}}$$

अतः,  $\Delta G$  (kJ/mol में) सम्पूर्ण प्रक्रिया के लिए होगा :-

3. एक 10% शर्करा विलयन (द्रव्यमान द्वारा) का निम्न अभिक्रिया के अनुसार आंशिक प्रतिपन होता है

शर्करा (जलीय) + जल  $\rightarrow$  ग्लूकोज (जलीय) + फ्रक्टोज (जलीय)

शर्करा का प्रतिशत प्रतिपन ज्ञात कीजिए जब क्वथनांक में उन्नयन 5/18 पाया जाता है। जल के लिये  $K_b$ , 0.57 kg K mol<sup>-1</sup> है।

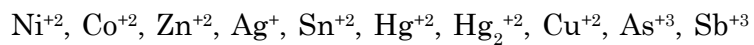
---

कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. निम्न में से ऐसे ऋणायनों की संख्या बताईये जो गर्म सान्द्र  $\text{H}_2\text{SO}_4$  के साथ रंगीन वाष्पशील उत्पाद देते हैं?



5. निम्न धनायनों पर विचार कीजिए :



यदि ऐसे धनायनों की कुल संख्या जो तनु  $\text{HCl}$  के साथ अवक्षेप देंगे = X है

यदि ऐसे धनायनों की कुल संख्या जो अम्लीय माध्यम की उपस्थिति में  $\text{H}_2\text{S}$  के साथ अवक्षेप देंगे = Y है

तो  $\frac{X}{Y}$  का मान ज्ञात कीजिए

---

कच्चे कार्य के लिए स्थान

## भाग-3 : गणित

## खण्ड-I(i) : (अधिकतम अंक : 15)

- इस खण्ड में पाँच प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस पर सही उत्तर विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :  
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।  
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।  
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. माना समतल  $P = 0$ , बिन्दु  $(-1, -2, -1)$  से गुजरता है तथा इसका अभिलम्ब, दोनों रेखाओं  $\frac{x+1}{3} = \frac{y+2}{1} = \frac{z+1}{2}$  तथा

$\frac{x-2}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-3}{3}$  के लम्बवत् है। तब बिन्दु  $(1, 1, 1)$  से समतल  $P = 0$  की दूरी होगी

- (A)  $\frac{13}{\sqrt{75}}$  (B)  $\frac{7}{\sqrt{75}}$  (C)  $\frac{2}{\sqrt{75}}$  (D)  $\frac{23}{\sqrt{75}}$

2. यदि  $A = \begin{bmatrix} 0 & 2b & c \\ a & b & -c \\ a & -b & c \end{bmatrix}$  लम्बकोणीय आव्यूह हो, तो  $|abc|$  होगा

- (A)  $\frac{1}{2}$  (B)  $\frac{1}{3}$  (C)  $\frac{1}{6}$  (D) 1

कच्चे कार्य के लिए स्थान

3.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \frac{((1+t)^{1/3} - 1)}{t} dt}{x^3} \cdot \frac{x}{x}$  होगा

- (A) 0 (B)  $\frac{1}{6}$  (C)  $\frac{1}{3}$  (D)  $\frac{7}{3}$

4. माना  $|\vec{a}| = 1$ ,  $|\vec{b}| = 2$  तथा  $\vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{\pi}{3}$  हो, तो  $|(\vec{a} + \vec{b}) \times (2\vec{a} + \vec{b})|^2 + (2\vec{a}) \cdot (3\vec{b})$  होगा

- (A) 12 (B) 9 (C) 45 (D) 6

5. उस समतल का समीकरण, जो बिन्दु  $(-1, 1, 4)$  से गुजरता है तथा रेखा  $\frac{x-1}{3} = \frac{y-2}{1} = \frac{z}{5}$  को रखता है, होगा

- (A)  $9x - 22y + 2z + 23 = 0$  (B)  $x + 22y + z = 25$   
(C)  $9x + 22y - 3z = 1$  (D)  $22y - 9x + z = 35$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खण्ड -I(ii) : (अधिकतम अंक : 32)

- इस खंड में आठ प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :  
 पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।  
 आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।  
 आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।  
 आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।  
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।  
 ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- उदाहरण स्वरूप : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

6. यदि  $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$  संतत तथा अवकलनीय फलन है जो  $3 \left( \int_0^1 f(x) dx - \int_0^1 f^2(x^2) dx \right) = 1$  को संतुष्ट करता है, होगा
- (A)  $f'(2) = \frac{1}{4}$  (B)  $y = f(x)$ , x-अक्ष तथा  $x = 1$ ,  $x = 2$  द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल 5 होगा
- (C)  $f(x)$  एकैकी फलन होगा (D)  $f(x)$  वर्धमान फलन होगा
7. उन तरीकों की संख्या, जिसमें शब्द "VACCINE" के अक्षरों को व्यवस्थित किया जा सके (सभी अक्षरों लेकर) यदि
- (A) दोनों C सदैव साथ-साथ हो, 6! होगी। (B) I से पहले सदैव A आये,  $\frac{7!}{2!2!}$  होगी।
- (C) दोनों C कभी भी साथ-साथ न हो,  $15 \times 5!$  होगी। (D) सदैव V के साथ प्रारम्भ हो,  $\frac{6!}{2!}$  होगी।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

8. यदि  $12x = k$  की नियता  $y^2 + 4y + 3x = 0$  हो, तो

(A)  $k = 25$

(B)  $k = -7$

(C) नाभि  $\left(\frac{7}{12}, -2\right)$  होगी।

(D) शीर्ष  $\left(\frac{4}{3}, -2\right)$  होगा।

9. रेखा  $\frac{x-2}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-1}{-1}$ , वक्र  $x^2 - y^2 = a^2$ ,  $z = 0$  को प्रतिच्छेद करती है, तो  $a$  का मान हो सकता है

(A) 4

(B) 8

(C) -4

(D) -8

10. माना  $L_1 : \vec{r} = (\hat{i} - \hat{j} - 10\hat{k}) + \lambda(2\hat{i} - 3\hat{j} + 8\hat{k})$  तथा  $L_2 : \vec{r} = (4\hat{i} - 3\hat{j} - \hat{k}) + \mu(\hat{i} - 4\hat{j} + 7\hat{k})$ ,  $R^3$  में दो रेखाओं को दर्शाता है, तो निम्न में से कौनसा सही होगा

(A)  $L_1$ ,  $(4\hat{i} - 6\hat{j} + 16\hat{k})$  के समान्तर होगी।

(B)  $L_2$ ,  $(-\hat{i} + 4\hat{j} - 7\hat{k})$  के समान्तर होगी।

(C)  $L_1$  तथा  $L_2$  समतलीय होगी।

(D) रेखाओं  $L_1$  तथा  $L_2$  के मध्य कोण  $\cos^{-1}\left(\frac{70}{11\sqrt{7}}\right)$  होगा।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

11. माना  $\ell_1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1 - 2x}{x^2}$ ;  $\ell_2 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x) - 3x}{x^3}$  तथा  $\ell_3 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin x - \tan x)}{x^3}$  हो, तो

- (A)  $\ell_1 + \ell_3 > 0$  (B)  $\ell_1 \ell_2 \ell_3 > 0$  (C)  $\ell_1 \ell_2 \ell_3 < 0$  (D)  $\ell_1^2 + \ell_3^2 = \frac{17}{4}$

12. माना  $I = \int \frac{dx}{x\sqrt{1-x^3}}$  हो, तो I होगा

- (A)  $\frac{1}{3} \ln \left| \left( \frac{\sqrt{1-x^3}+1}{\sqrt{1-x^3}-1} \right) \right| + C$  (B)  $\frac{1}{3} \ln \left| \left( \frac{\sqrt{1-x^3}-1}{\sqrt{1-x^3}+1} \right) \right| + C$   
 (C)  $\ln \left| \left( \left( \frac{\sqrt{1-x^3}-1}{\sqrt{1-x^3}+1} \right)^{\frac{1}{3}} \right) \right| + C$  (D)  $\ln \left| \left( \left( \frac{\sqrt{1-x^3}+1}{\sqrt{1-x^3}-1} \right)^{\frac{1}{3}} \right) \right| + C$

(जहाँ C समाकलन अचर है)

13. अवकल समीकरण  $\left( \frac{dy}{dx} \right)^2 - \frac{dy}{dx} (2^x + 2^{-x}) + 1 = 0$  का हल निम्न द्वारा दिया जाता है

- (A)  $y = 2^x + C$  (B)  $y = \frac{2^x}{\ln 2} + C$  (C)  $y = \frac{2^{-x}}{-\ln 2} + C$  (D)  $y = 2^{-x} + C$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खंड-II : (अधिकतम अंक : 15)

- इस खंड में पाँच प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।

उदाहरण के लिए : यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

| + |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

| - |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-  
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।  
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. माना  $f(x) = \begin{cases} 5 & ; x = 0 \\ x^2 + 5x + \alpha & ; 0 < x < 2 \\ \beta x + \gamma & ; 2 \leq x \leq 3 \end{cases}$  है। यदि  $f(x)$  अन्तराल  $[0, 3]$  में LMVT के सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करता

है तथा अन्तराल  $[0, 3]$  में वक्र  $f(x)$  का बिन्दु  $P(c, f(c))$  है जहाँ स्पर्श रेखा, अंतिम बिन्दुओं मिलाने वाली जीवा के

समान्तर हो, तो  $\frac{(\alpha + 2\beta + 3\gamma + 6c)}{68}$  होगा

2. माना  $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$  हो, तो  $\frac{\det((A - I)^3 - 4A)}{5}$  होगा

कच्चे कार्य के लिए स्थान

3. माना  $\lambda$  उन तरीकों की संख्या है जिसमें तीन विभिन्न गेंदों को तीन विभिन्न बॉक्सों में इस प्रकार रख सकते हैं कि कम

से कम एक बॉक्स खाली रहे, तो  $\frac{\lambda}{10}$  होगा

(माना बॉक्स में गेंदों की कोई भी संख्या विद्यमान है)

4. यदि  $|\vec{a}| = 2$  हो, तो  $\frac{|\vec{a} \times \hat{i}|^2 + |\vec{a} \times \hat{j}|^2 + |\vec{a} \times \hat{k}|^2}{100}$  होगा

5. यदि  $x.e^{xy} = y + \sin^2 x$  हो, तो  $x = 0$  पर  $\frac{dy}{dx}$  होगा

---

कच्चे कार्य के लिए स्थान

कच्चे कार्य के लिए स्थान

प्रश्नपत्र का प्रारूप और अंकन योजना :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

17. प्रत्येक भाग में दो खण्ड हैं जिनका विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।

| खण्ड  | प्रश्न का प्रकार                             | प्रश्नों की संख्या | वर्गानुसार प्रत्येक प्रश्न के अंक                                                           |                                                                                                   |                                               |                                 | खण्ड में अधिकतम अंक |
|-------|----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
|       |                                              |                    | पूर्ण अंक                                                                                   | आंशिक अंक                                                                                         | शून्य अंक                                     | ऋण अंक                          |                     |
| I(i)  | एकल सही विकल्प                               | 5                  | +3<br>यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है                                | —                                                                                                 | 0<br>यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है | −1<br>अन्य सभी परिस्थितियों में | 15                  |
| I(ii) | एक या एक से अधिक सही विकल्प                  | 8                  | +4<br>यदि सिर्फ सारे सही विकल्प (विकल्पों) के अनुरूप बुलबुले (बुलबुलों) को काला किया गया है | +1<br>प्रत्येक सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करने पर, यदि कोई गलत विकल्प काला नहीं किया है | 0<br>यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है | −2<br>अन्य सभी परिस्थितियों में | 32                  |
| II    | संख्यात्मक मान प्रकार (दशमलव के दो स्थान तक) | 5                  | +3<br>यदि सिर्फ सही उत्तर के अनुरूप बुलबुले को काला किया है                                 | —                                                                                                 | 0<br>अन्य सभी परिस्थितियों में                | —                               | 15                  |

परीक्षार्थी का नाम .....

फॉर्म नम्बर .....

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर